

Complementi di Analisi Matematica a.a. 2025/2026. Foglio n.5

27/10/2025

Esercizi su massimi e minimi vincolati con alcune risoluzioni

1. (da esame del 16/12/2024) Si consideri

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$$

assieme ai suoi sottoinsiemi $\Sigma = S \cap (\mathbb{R}^2 \times (0, +\infty))$ e $C = S \cap (\mathbb{R}^2 \times \{0\})$ e la funzione

$$f(x, y, z) = x^2 e^{y^2}.$$

- (a) Si determinino tutti i punti critici di f su Σ , nel caso esistano.
- (b) Determinare il massimo ed il minimo assoluti di f su C , nel caso esistano.
- (c) Determinare il massimo ed il minimo assoluti di f su S .

Soluzione. Consideriamo il sistema con il moltiplicatore di Lagrange

$$\begin{cases} 2xe^{y^2} = \lambda x \\ 2yx^2e^{y^2} = \lambda y \\ 0 = \lambda z \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z > 0 \end{cases}.$$

Se $\lambda = 0$, allora $x = 0$ e le prime tre equazioni del sistema sono soddisfatte. Quindi il sistema ha infinite soluzioni della forma $(0, y, z)$ con $y^2 + z^2 = 1$ e $z > 0$. Tutti i punti critici sono l'insieme dei punti

$$A = \{(0, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + z^2 = 1, z > 0\}.$$

Notiamo che $f(0, y, z) = 0$ è il minimo assoluto di f , poiché $f \geq 0$, pertanto tali punti critici sono anche punti di minimo assoluto. Se $\lambda \neq 0$ otteniamo $z = 0$, pertanto qualunque sia la soluzione $(x, y, 0)$ del sistema non potrà appartenere a Σ . Concludiamo che tutti i punti critici di f su Σ sono tutti e soli i punti dell'insieme A .

Studiamo ora la funzione f sulla circonferenza $C = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1\}$. Il massimo ed il minimo assoluti di f su C esistono in quanto è continua e C è compatto. Si possono determinare studiando quindi $F(x, y) = x^2 e^{y^2}$ su $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$. Abbiamo un nuovo sistema

$$\begin{cases} 2xe^{y^2} = \lambda x \\ 2yx^2e^{y^2} = \lambda y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}.$$

Se $\lambda = 0$ allora $x = 0$ e $y = \pm 1$, quindi abbiamo i due punti critici $(0, 1)$ e $(0, -1)$. Per tali valori otteniamo $F(0, \pm 1) = 0 = \min_E F$. Se $\lambda \neq 0$ allora deve essere $x \neq 0$. Infatti se così non fosse allora $x = 0$ implicherebbe nella seconda equazione che $y = 0$, violando il vincolo della terza equazione. Se $y = 0$, allora $\lambda = 2$ dalla prima equazione, la seconda equazione è soddisfatta e otteniamo i punti critici $(\pm 1, 0)$ a cui corrispondono i valori $F(\pm 1, 0) = 1$. Rimane infine il caso in cui $y \neq 0$, che dalla prima e seconda equazione danno $2e^{y^2} = \lambda = 2x^2e^{y^2}$, pertanto $|x| = 1$ e dal vincolo si ottiene la contraddizione $y = 0$. Concludiamo che il massimo assoluto di F su E è $F(\pm 1, 0) = 1 = \max_E F$, pertanto

$$\max_C f = f(\pm 1, 0, 0) = 1 = \max_E F \quad \text{e} \quad \min_C f = f(0, \pm 1, 0) = 0 = \min_E F.$$

Riguardo alla terza domanda, il massimo assoluto di f su S esiste per la compattezza di S , ma non può essere nei punti di $\Sigma \setminus A$, in quanto tale insieme non ha punti critici. Quindi il punto di massimo deve essere in C e ne segue che

$$\max_S f = \max_C f = 1 \quad \text{e} \quad \min_S f = 0.$$

□

2. (da esame del 6/2/2025) Si consideri $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$ e la funzione, $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definita come $f(x, y, z) = x^2 + yz$.

- (a) Si determinino, nel caso esistano, tutti i punti critici di f sull'insieme

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 = 1, -1 < y < 1\}.$$

- (b) Determinare il massimo ed il minimo assoluto di f su

$$D_+ = \{(x, 1, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 \leq 1\}.$$

- (c) Determinare il massimo ed il minimo assoluto di f su

$$D_- = \{(x, -1, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 \leq 1\}.$$

- (d) Determinare il massimo ed il minimo assoluto di f su A , assieme ai corrispondenti punti di massimo e di minimo assoluti su A .

Soluzione. Consideriamo il sistema con il moltiplicatore di Lagrange

$$\begin{cases} 2x = \lambda x \\ z = 0 \\ y = \lambda z \\ x^2 + z^2 = 1 \\ -1 < y < 1 \end{cases}.$$

Dalla seconda equazione deve essere $z = 0$, che implica $x = \sigma \in \{1, -1\}$, pertanto la prima equazione implica che $\lambda = 2$. La terza equazione dà $y = 0$, quindi abbiamo i due punti critici

$$P_{\pm} = (\pm 1, 0, 0),$$

a cui si associa un unico valore critico $f(\pm 1, 0, 0) = 1$. Definiamo la restrizione $g(x, z) = f(x, 1, z) = x^2 + z$ di f sul disco $D_+ = A \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 1\}$. Determinare il massimo ed il minimo di f su D_+ corrisponde a determinare il massimo ed il minimo di g su $D = \{(x, z) : x^2 + z^2 \leq 1\}$. Non ci sono punti critici di g nella parte interna del disco in quanto $\nabla g = (2x, 1) \neq (0, 0)$. Pertanto cerchiamo i punti di massimo e minimo di $g(x, z) = x^2 + z$ sulla circonferenza $\text{Fr}(D) = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + z^2 = 1\}$. Possiamo sia utilizzare di nuovo le equazioni con il moltiplicatore di Lagrange che sostituire il vincolo nella funzione

$$f(\pm\sqrt{1-z^2}, 1, z) = g(\pm\sqrt{1-z^2}, z) = 1 - z^2 + z,$$

dove $-1 \leq z \leq 1$. Abbiamo $(1 - z^2 + z)' = 1 - 2z$, che si annulla in $z = 1/2$, pertanto abbiamo i due punti di massimo $Q_{\pm} = (\pm\sqrt{3}/2, 1/2)$ su D_+ e

$$g\left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4} = \max_D g = \max_{D_+} f = f(\pm\sqrt{3}/2, 1, 1/2).$$

I punti di minimo si trovano necessariamente agli estremi $z = \pm 1$, quindi

$$g(0, -1) = -1 = \min_D g = \min_{D_+} f = f(0, 1, -1).$$

Il massimo ed il minimo di f su $D_- = A \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = -1\}$, corrisponde al massimo ed il minimo di $h(x, z) = f(x, -1, z) = x^2 - z$ su $D = \{(x, z) : x^2 + z^2 \leq 1\}$. Non ci sono punti critici di h nella parte interna del disco in quanto $\nabla h = (2x, -1) \neq (0, 0)$, per cui cerchiamo i punti di massimo e minimo di $h(x, z) = x^2 - z$ sulla circonferenza $\text{Fr}(D) = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + z^2 = 1\}$. Come prima usiamo il vincolo e lo sostituiamo nella funzione

$$h(\pm\sqrt{1-z^2}, z) = 1 - z^2 - z,$$

dove $-1 \leq z \leq 1$. Abbiamo $(1 - z^2 - z)' = -1 - 2z$, che si annulla in $z = -1/2$, pertanto abbiamo i due punti di massimo $Q_{\pm} = (\pm\sqrt{3}/2, -1/2)$ su D e

$$h\left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4} = \max_D h = \max_{D_-} f = f(\pm\sqrt{3}/2, -1, -1/2).$$

I punti di minimo si trovano di nuovo agli estremi $z = \pm 1$, quindi

$$h(0, 1) = -1 = \min_D h = \min_{D_-} f = f(0, -1, 1).$$

Notiamo infine che $\nabla f(x, y, z) = (2x, z, y)$, che si annulla solo nell'origine, per cui nella parte interna di A abbiamo l'origine come solo punto critico, ove $f(0, 0, 0) = 0$. Quindi raccogliendo i dati precedenti, otteniamo che

$$\max_A f = \frac{5}{4} \quad \text{e} \quad \min_A f = -1,$$